STAKEHOLDER-PRÄSENTATION · 13.11.2026

Wer hat in Ostafrika ein Bankkonto?

Eine Datenanalyse und ein Vorhersagemodell zur finanziellen Inklusion in Kenia, Ruanda, Tansania und Uganda

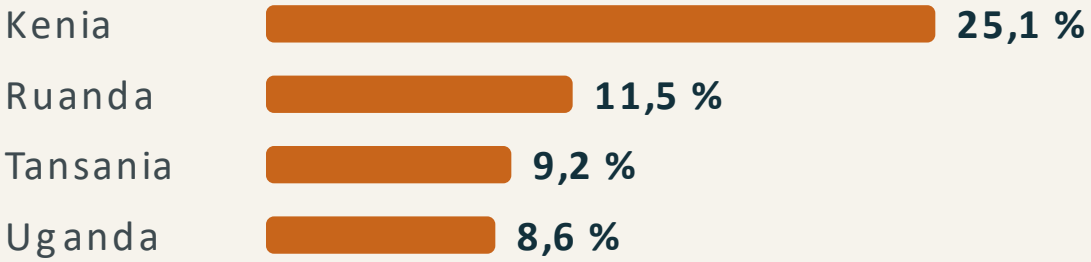
Andreas Müller und Muhammet Cakar

Data Science Neuronale Nelken · neue fische

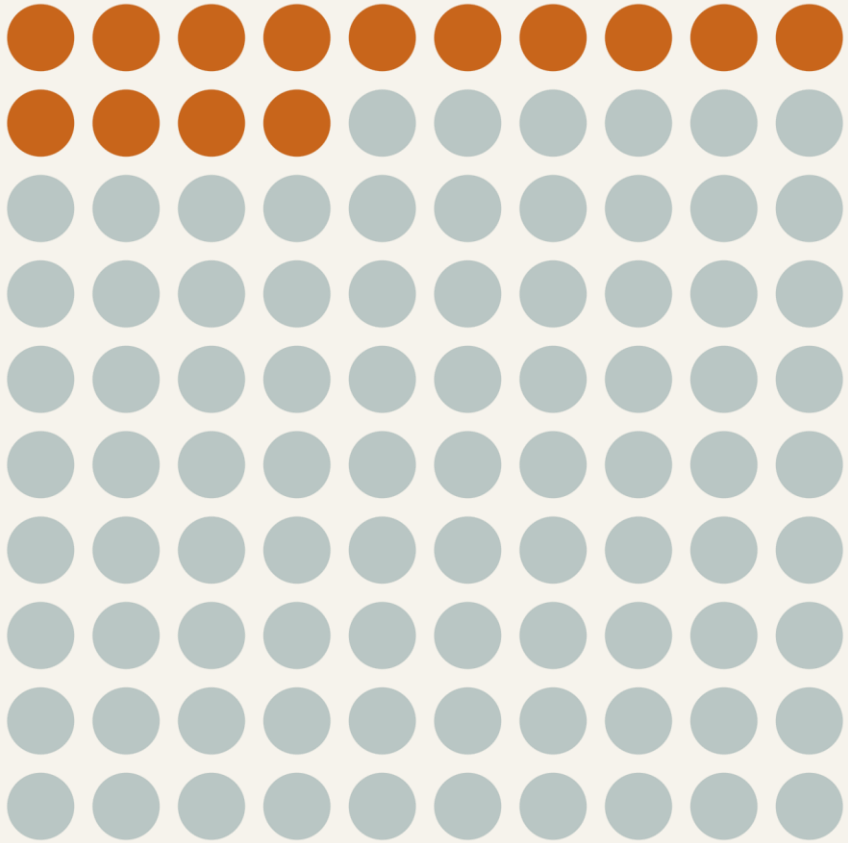
14,1 %

haben ein Bankkonto oder nutzen eines: 3.312 von 23.524 Befragten in Kenia, Ruanda, Tansania und Uganda.

Anteil mit Bankkonto je Land (Durchschnitt aller: 14,1 %)



Ein Bankkonto gilt als Grundlage für Sparen, Zahlungsverkehr und Kredite. Wer keines hat, bleibt davon ausgeschlossen.



Quelle: Zindi, „Financial Inclusion in Africa“ , Umfragen 2016 bis 2018

UNSER PRODUKT: VORHERSAGEMODELL UND ANALYSE

Wer hat ein Konto?

VORHERSAGEMODELL

Schätzt für eine Person, wie wahrscheinlich sie ein Bankkonto hat.

Eingabe: 10 Merkmale, z. B. Bildung, Beruf, Handyzugang, Land

Ausgabe: Modellwert von 0 bis 100

Warum?

ANALYSE

Zeigt, welche Merkmale den Zugang fördern oder behindern.

Grundlage: 23.524 Befragte in vier Ländern

Ergebnis: Zusammenhänge, keine Ursachen

Für **Fintechs** **Banken** **NGOs** **Politik**

Beide Teile beruhen auf denselben Umfragedaten und demselben Modell

VORGEHEN IN VIER SCHRITTEN: DATEN, ANALYSE, MODELL, PRÜFUNG

1

Daten

23.524 Befragte aus vier Ländern, 10 Merkmale pro Person.

Aufgeteilt: 80 % zum Lernen, 20 % zum Testen.

2

Analyse

Kontoquoten je Gruppe: Wer hat wie oft ein Konto?

Bildung, Beruf, Handyzugang, Land und Wohnort im Vergleich.

3

Modell

Ein einfaches, erklärbares Modell: die Logistische Regression.

Verglichen mit Random Forest und Gradient Boosting.

4

Prüfung

Test an 4.705 Personen, die das Modell nie gesehen hat.

Modellwahl und Einstellungen nur mit den Lerndaten.

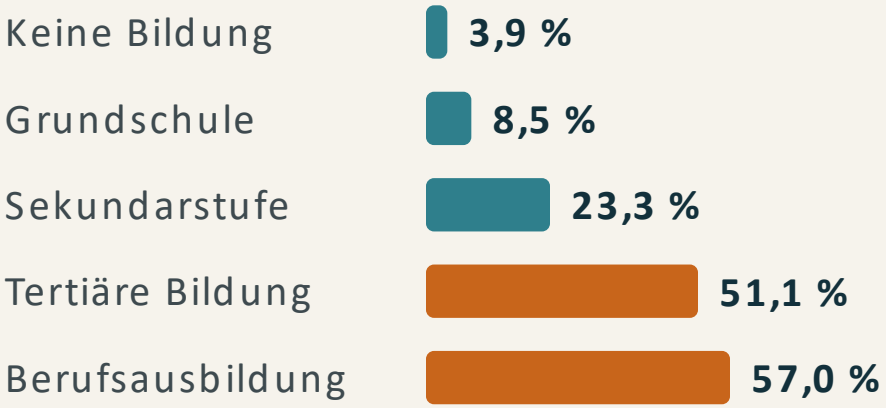
Wichtig: Wir setzen auf ein erklärbares Modell, damit jede Aussage nachvollziehbar bleibt.

Datengrundlage: Zindi, „Financial Inclusion in Africa“

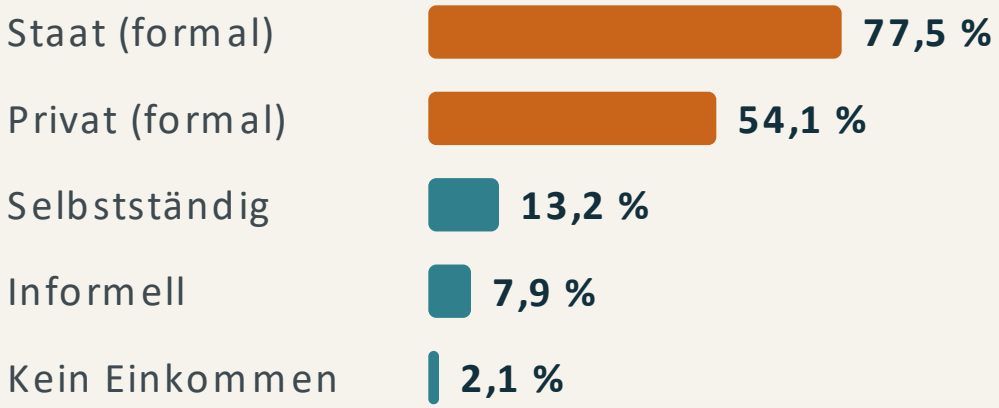
BEFUND 1

Bildung und Beruf trennen die Gruppen am stärksten

Anteil mit Konto nach Bildung



Anteil mit Konto nach Beschäftigung



Zwischen der niedrigsten und der höchsten Gruppe liegt etwa Faktor 15 bei der Bildung und Faktor 37 beim Beruf.

Quelle: eigene Auswertung der Zindi-Umfragedaten (n = 23.524), Anteil mit Bankkonto je Gruppe

BEFUND 2

Handy, Land und Geschlecht machen einen Unterschied

Handyzugang

18,4 %

mit Handyzugang

1,7 %

ohne Handyzugang

Land

25,1 %

in Kenia

8,6 %

in Uganda

Geschlecht

19,0 %

der Männer

10,7 %

der Frauen

Fast alle Kontoinhaber (ca. 97 %) haben Handyzugang, aber 8 von 10 Handynutzern haben kein Konto.

Quelle: eigene Auswertung der Zindi-Umfragedaten (n = 23.524), Anteil mit Bankkonto je Gruppe

DATENPRODUKT

Kontozugang-Scoring

Eingabe

Profil einer Person oder Gruppe mit 10 Merkmalen

→

Modell

Logistische Regression, Modellwert 0 bis 100

→

Ausgabe

Ab 70: Konto, darunter: Zielgruppe

Kontozugang-Scoring: Ergebnisliste (Auszug) — sortiert: niedrigster Wert zuerst

Person	Profil	Modellwert (Schwelle 70)	Einstufung
A · Tansania	Grundschule, informell, ohne Handy	0	Zielgruppe
B · Kenia	Ohne Bildung und Handy, Überweisungen	31	Zielgruppe
C · Ruanda	Hochschule, Staatsanstellung, Handy	100	Konto

Beispiel: drei echte Befragte aus dem Test-Set. Modellwert 0 bis 100, orange Markierung = Schwelle 70

KONTOZUGANG-SCORING FÜR DREI ECHTE PERSONEN

Jedes Merkmal gibt Pluspunkte oder Minuspunkte. Grundwert plus alle Gewichte ergibt die Punktesumme. Pluspunkte erhöhen die Kontochance, Minuspunkte senken sie.

Person A · Tansania

Grundschule, informell, ohne Handy

Grundwert	−0,05
Bildung	−0,62
Beruf	−0,78
Handy	−1,74
Land, Wohnort	−1,17
Übrige	−1,13
Punktesumme	**−5,48**

Modellwert 0
kein Konto, stimmt

Person B · Kenia

Ohne Bildung und Handy, Überweisungen

Grundwert	−0,05
Bildung	−0,48
Beruf	−0,73
Handy	−1,37
Land, Wohnort	+ 0,34
Übrige	+ 1,49
Punktesumme	**−0,79**

Modellwert 31
kein Konto, übersehen

Person C · Ruanda

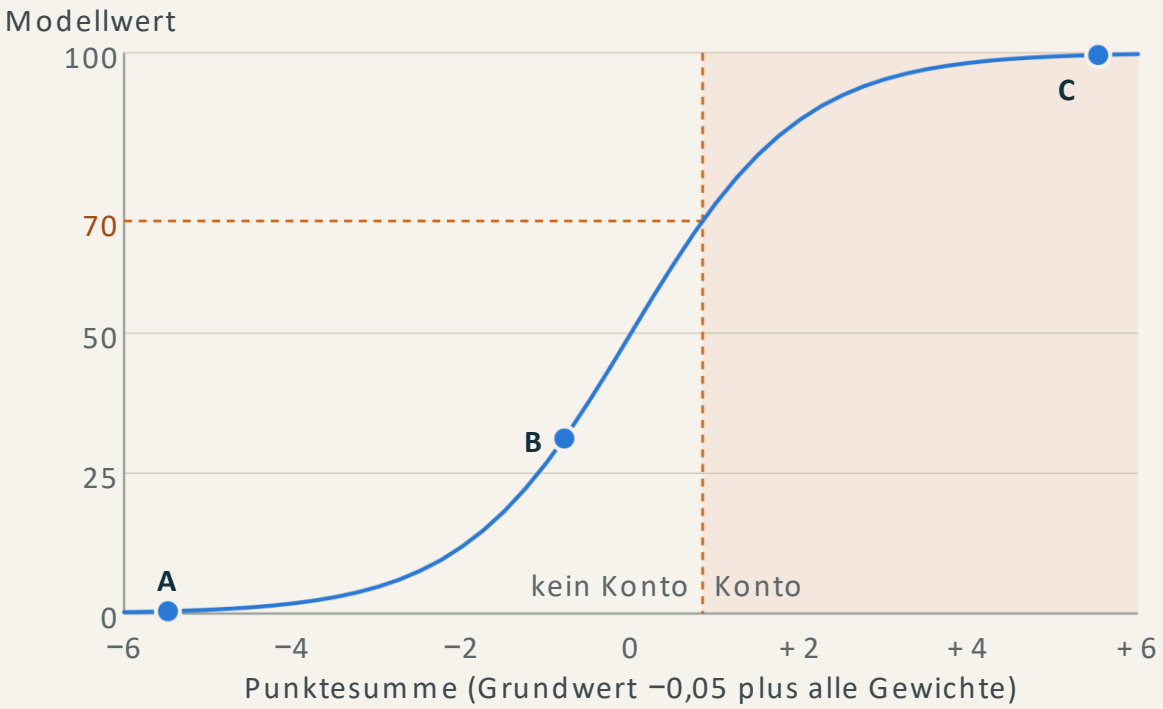
Hochschule, Staatsanstellung, Handy

Grundwert	−0,05
Bildung	+ 1,62
Beruf	+ 1,36
Handy	+ 1,22
Land, Wohnort	+ 0,71
Übrige	+ 0,67
Punktesumme	**+5,53**

Modellwert 100
Konto, stimmt

Drei echte Befragte aus dem Test-Set. Merkmalsgruppen fassen mehrere Merkmale zusammen, Werte gerundet

DIE S-KURVE: DREI PERSONEN IM ÜBERBLICK



Punktesumme → Modellwert → Entscheidung

A · Tansania
−5,48 → 0 → kein Konto

B · Kenia
−0,79 → 31 → kein Konto

C · Ruanda
+ 5,53 → 100 → Konto

Ab Modellwert 70 (0,85 Punkte) sagt das Modell „Konto“ .

Im mittleren Bereich ist die Einschätzung weniger sicher.

Drei echte Befragte aus dem Test-Set, Werte gerundet

TEST VON MODELL 1

Ergebnis auf 4.705 ungesehenen Personen

Wirklichkeit ↓	Modell: Konto	Modell: kein Konto
Hat ein Konto	388 Treffer	274 übersehen
Hat kein Konto	329 Fehlalarm	3.714 richtig erkannt

59 %

der Kontoinhaber gefunden: 388 von 662 (Treffer plus übersehen)

54 %

der Markierungen stimmen: 388 von 717 (Treffer plus Fehlalarm)

14 %

wären es bei zufälliger Auswahl

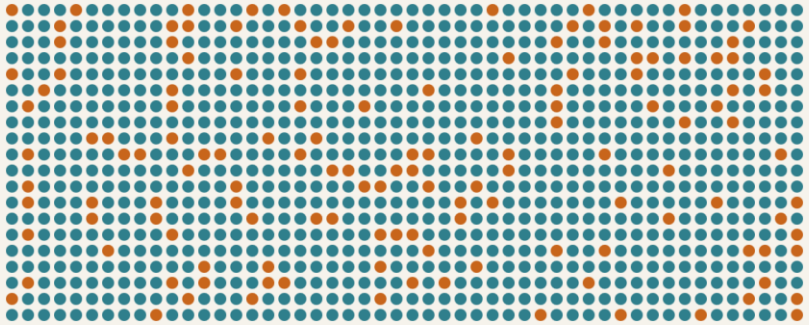
Modell 1, Schwelle 70. F1: 0,56 (einfaches Ausgangsmodell: 0,51, mit angepasster Schwelle 0,55)

PRAKTISCHE ANWENDUNG

Kampagne mit begrenztem Budget

Ein Programm erreicht 1.000 von 4.705 Personen und will Menschen ohne Konto ansprechen.

Zufällige Auswahl

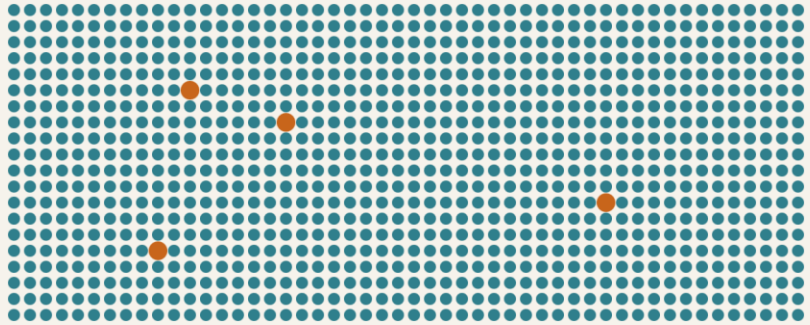


14 %

haben schon ein Konto (ca. 141)

Nach Modellwert sortieren, die 1.000 niedrigsten ansprechen

Auswahl nach Modellwert



unter 1 %

haben schon ein Konto (ca. 4)

Mit demselben Budget erreicht das Programm ca. 996 statt ca. 859 Menschen ohne Konto.

Jeder Punkt = eine Person. Orange: hat schon ein Konto, blau: hat keines. Simulation auf dem Test-Set.

ANSATZPUNKTE

Was folgt daraus für Sie?

Fintechs und Mobile Money

97 % der Kontoinhaber haben Handyzugang, aber 8 von 10 Handynutzern kein Konto: Potenzial für mobile Angebote.

Banken

Informell Beschäftigte (7,9 %) und die Landwirtschaft (11,7 %) sind kaum angebunden: Angebote für schwankende Einkommen.

NGOs

Ohne formale Bildung haben nur 3,9 % ein Konto: Finanzbildung und Zugang vor Ort setzen hier an.

Politik und Regulierung

Bildung und Handyzugang gehen mit Kontozugang einher, die Länder unterscheiden sich stark: regional ansetzen.

Hinweis: Ansatzpunkte beruhen auf beobachteten Zusammenhängen, nicht auf nachgewiesenen Ursachen

AUSBLICK

Grenzen und nächste Schritte

Grenzen

- Umfragedaten von 2016 bis 2018, die Lage hat sich seither verändert
- Keine Einkommensdaten, Handyzugang und Beruf stehen teils stellvertretend dafür
- Zusammenhänge, keine bewiesenen Ursachen
- Entscheidungshilfe für Gruppen, keine sichere Einzelaussage

Nächste Schritte

- Aktuellere Daten und Einkommensangaben ergänzen
- Fairness-Check nach Geschlecht und Land
- Mit Ihnen den Einsatzzweck und die passende Schwelle festlegen
- Pilotprojekt mit einem Partner prüfen

Vielen Dank. Fragen und Diskussion